筑衡·团队内部项目规划与设计方案

Sep 24, 2026 · @Zeyad

一、项目概述

初赛前（10 月底）交付一个可现场演示的“筑衡”最小可用版本（MVP）：录入 3—5 个住宅方案 → 规范合规初筛 → 四维评分 → 加权排序 → 可溯源报告与追问。

一句话定位：在方案设计阶段，同时权衡“建好房”（居住品质）和“谋幸福”（施工友好与工友安全）的建筑方案比选智能体。赛道②“智能设计与方案优化”。申报书连同诚信承诺书须在 Sep 30, 2026 前发送至 cceakechuang@163.com，并加入大赛微信群。

初赛交付物

交付物	要求	主责
项目申报书	背景、技术方案、创新点、应用场景（已起草）	全体
可交互原型	现场演示，不允许纯 PPT	计算机 + 工业设计
演示视频	不超过 5 分钟	工业设计
技术架构图	1 页，展示架构与数据流	计算机 + 工业设计
源码仓库	完整代码 + README	计算机

MVP 范围

功能	优先级	说明
方案参数表单录入	P0 必做	按统一数据模式手动录入，约 30 个字段
规则引擎（硬约束）	P0 必做	约 20 条可量化条文，YAML 配置
四维指标计算与评分	P0 必做	每维 3—5 项指标，统一换算 0—100 分
AHP 权重模板 + TOPSIS 排序	P0 必做	4 类角色模板，支持自定义
对比看板	P0 必做	方案卡片、雷达图、排名、权重滑杆联动

功能	优先级	说明
可溯源比选报告	P0 必做	LLM 撰写，数值只引用工具输出
权重敏感性分析	P1 应做	权重 ±20% 扰动，统计排名稳定性
对话追问与 What-if	P1 应做	修改参数 → 重算 → 解释变化
规范条文 RAG 检索	P1 应做	未通过项附规范原文
PDF / Excel 指标表自动解析	P2 可选	抽取参数后人工确认
报告导出 Word / PDF	P2 可选	先支持 Markdown 导出

明确不做：读取 CAD/BIM 图纸、精确结构计算与日照模拟、用户登录与多租户。这些在答辩中作为“后续规划”来讲。

二、团队分工

按专业分四条线，每人对自己线上的交付物负责；计算机同学兼技术负责人，工业设计同学兼演示负责人。

角色	核心职责	主要交付物	需要他人提供
计算机（技术负责）	系统架构、后端 API、智能体编排、规则引擎与计算工具的代码实现、前端开发、部署	源码仓库、Docker 部署、README、架构图初稿	土木、建筑的规则 YAML 与测试方案；工业设计的界面稿
土木工程	结构合理与造价、施工友好与工友安全两个维度的指标、评分函数和规则；测试方案中的结构与施工参数	`rules/structure.yaml`、`rules/construction.yaml`、造价与碳排放因子表、指标说明	计算机提供的 YAML 模板与校验脚本

角色	核心职责	主要交付物	需要他人提供
建筑学	规范合规硬约束、居住品质、绿色低碳三类指标与规则；整理 3—5 套测试方案；摘录规范条文原文	`rules/compliance.yaml`、`rules/quality.yaml`、`rules/green.yaml`、测试方案集、条文库	同上
工业设计（演示负责）	交互流程与界面视觉、看板图表样式、演示视频、答辩 PPT、架构图美化	Figma 界面稿、演示视频脚本与成片、答辩材料	计算机提供可用页面与演示数据

协作接口

- **规则即接口**：土木和建筑同学不写 Python，只写 YAML；计算机同学提供模板和一键校验脚本，写错会直接提示哪一行有问题。
- **每条规则必填 `source`**：规范编号 + 条文号，或“经验规则”+ 理由。这是报告可溯源的前提。
- **测试方案用统一 Excel 模板填写**，计算机同学写脚本导入，避免手抄出错。
- **界面稿先对齐组件清单**：工业设计出高保真稿前，先和计算机同学确认用哪些现成组件，避免设计出来做不了。
- **交叉审核**：土木与建筑同学互审对方的规则；工业设计同学以“外行评委”身份试用每一版原型。

三、时间表

总原则是“两周跑通、一周加智能、一周打磨”：10 月 14 日前不接大模型也要能完整跑出排名，之后再叠加智能体功能。国庆假期（10 月 1—7 日）以线上协作为主，安排的是不需要当面对齐的任务。

里程碑

里程碑	日期	完成标准
M0 报名完成	Sep 30, 2026	申报书与诚信承诺书已发送，已进微信群

里程碑	日期	完成标准
M1 端到端跑通	Oct 14, 2026	3 套测试方案录入 → 规则初筛 → 评分 → TOPSIS 排名，全程不依赖大模型
M2 功能冻结	Oct 21, 2026	报告生成、追问、敏感性分析可用，之后只修 bug 不加功能
M3 材料完成	Oct 27, 2026	代码冻结，演示视频、架构图、README、答辩 PPT 就绪

初赛材料的具体提交截止日和现场演示时间尚未公布，进群后确认并更新这里。如获一等奖，11 月初还有全国总决赛，需要补一份技术文档（系统架构、核心算法、接口说明）。

任务清单

周次	任务	负责	截止	状态
W0	申报书定稿、签字、提交	全体	Sep 30, 2026	未开始
W0	确定组长与指导教师，进大赛微信群	全体	Sep 28, 2026	未开始
W0	建 Git 仓库、项目骨架、开发环境说明	计算机	Sep 30, 2026	未开始
W0	指标体系初稿（每维 3—5 项）	土木、建筑	Sep 30, 2026	未开始
W1	方案数据模式与 API 骨架	计算机	Oct 4, 2026	未开始
W1	YAML 规则模板 + 校验脚本	计算机	Oct 4, 2026	未开始
W1	指标与评分函数定稿 v1	土木、建筑	Oct 7, 2026	未开始
W1	测试方案 Excel 模板 + 第 1 套方案	建筑	Oct 7, 2026	未开始
W1	交互流程与线框图	工业设计	Oct 7, 2026	未开始
W2	规则 YAML 全部写完并通过校验	土木、建筑	Oct 12, 2026	未开始
W2	规则引擎、指标计算、AHP、TOPSIS	计算机	Oct 12, 2026	未开始
W2	前端：方案录入页、对比看板	计算机	Oct 14, 2026	未开始
W2	高保真界面稿	工业设计	Oct 12, 2026	未开始

周次	任务	负责	截止	状态
W2	测试方案补齐到 3—5 套	建筑、土木	Oct 14, 2026	未开始
W3	智能体编排、报告生成、追问 What-if	计算机	Oct 19, 2026	未开始
W3	敏感性分析 + 条文 RAG	计算机	Oct 21, 2026	未开始
W3	按高保真稿打磨界面	计算机、工业设计	Oct 21, 2026	未开始
W3	请指导老师对测试方案排序（专家对照）	土木、建筑	Oct 21, 2026	未开始
W4	全流程测试、修 bug、计算结果手算核对	全体	Oct 25, 2026	未开始
W4	演示视频脚本、录制、剪辑（≤ 5 分钟）	工业设计	Oct 27, 2026	未开始
W4	架构图终版、README、答辩 PPT	计算机、工业设计	Oct 27, 2026	未开始
W4	答辩彩排 2 次	全体	Oct 28, 2026	未开始

四、技术栈

选型原则：只用成熟、中文资料多、计算机同学已经熟悉的工具；核心算法（规则引擎、AHP、TOPSIS）自己实现，答辩时能讲清楚每一步。

层	选型	理由
前端	React + TypeScript + Vite	计算机同学熟悉，生态成熟
UI 组件	Ant Design	表单、表格、滑杆现成，中文文档全；工业设计同学在其基础上定制主题色
图表	ECharts（echarts-for-react）	雷达图、平行坐标图、热力图均内置
后端	Python 3.11+ + FastAPI + Pydantic v2	数值计算和 AI 生态都在 Python；Pydantic 同时承担数据模式和校验
智能体编排	LangGraph	状态图适合固定主链路 + 追问回环；如果上手慢，手写状态机也完全够用

层	选型	理由
大模型	OpenAI 兼容接口，主用 DeepSeek 或通义千问 API	国内访问稳定、价格低、支持工具调用；换模型只改配置
向量检索	bge-m3 嵌入 + Chroma	中文效果好，可本地运行；条文只有几百条，规模很小
规则与指标	YAML + 自写规则引擎（`simpleeval` 安全求值表达式）	非程序员可读可写，不用 `eval`
决策算法	NumPy	AHP 特征向量、TOPSIS 各几十行代码
数据库	SQLite + SQLModel	零运维，演示规模足够
报告导出	Markdown → python-docx / Pandoc	P2，先做 Markdown
部署	Docker Compose（Nginx 托管前端 + Uvicorn 后端）	一条命令启动，演示电脑和云服务器同一套
协作	GitHub 私有仓库 + Issues；Figma；本文档	代码、设计、规划各有一处

开发效率：样板代码和前端页面可以用 AI 编程工具（如 Claude Code）加速，但规则引擎、评分和决策算法要自己彻底搞懂，评委答辩一定会问。

五、系统设计

系统分成“确定性引擎”和“智能体”两半：引擎负责所有数字，智能体负责理解和解释。引擎不依赖大模型也能独立运行，这样 M1 可以先跑通，演示现场断网也能展示排名。

运行架构

```
flowchart LR
  UI["React 前端<br/>录入·看板·对话"] -->|REST / SSE| API["FastAPI"]
  API --> ENG["确定性引擎<br/>规则·指标·评分·决策"]
  API --> AG["智能体图<br/>LangGraph"]
  AG -->|工具调用| ENG
  AG --> LLM["大模型 API"]
  AG --> RAG["条文检索<br/>Chroma"]
  ENG --> RULES["rules/*.yaml"]
  ENG --> DB["SQLite<br/>方案与结果"]
```

权重滑杆只调用引擎重新排序，不经过大模型，响应应在毫秒级；只有生成报告和追问才走智能体图。

目录结构

```
zhuheng/
├── backend/app/
|   ├── main.py              # FastAPI 入口
|   ├── api/                 # 路由：projects, schemes, evaluate, rank, chat,
report
|   ├── models/              # Pydantic / SQLModel：Project, Scheme,
EvalResult
|   ├── engine/
|   |   ├── rules.py         # 规则加载、校验、判定
|   |   ├── metrics.py       # 指标计算函数
|   |   ├── scoring.py       # 评分函数（分段线性等）
|   |   └── mcdm.py          # AHP、TOPSIS、敏感性、帕累托
|   ├── agents/              # LangGraph 节点与图定义、提示词
|   └── rag/                 # 条文切分、向量化、检索
├── backend/tests/
├── rules/                   # 土木、建筑同学维护
|   ├── compliance.yaml  quality.yaml  structure.yaml
|   ├── construction.yaml  green.yaml
|   └── weights.yaml         # 角色权重模板
├── data/
|   ├── schemes/             # 测试方案 Excel / JSON
|   ├── factors/             # 造价、碳排放因子
|   └── clauses/             # 规范条文原文
```

```
├── frontend/                # React + Vite
├── scripts/                 # check_rules.py, import_schemes.py
├── docker-compose.yml
└── README.md
```

数据模型

两类输入：**项目**（地块条件）对所有方案相同，**方案**是比选对象。字段清单以土木、建筑同学定稿的指标为准，下表是初稿。

字段	含义	单位	归属
`site_area`	用地面积	m²	项目
`far_max` / `density_max` / `height_max`	容积率、建筑密度、限高上限	— / % / m	项目
`climate_zone`	建筑气候区（浙江为夏热冬冷）	—	项目
`gfa` / `footprint`	总建筑面积、基底面积	m²	方案
`buildings` / `floors` / `floor_height`	楼栋数、层数、层高	栋 / 层 / m	方案
`structure_type`	剪力墙 / 框剪 / 框架 / 钢结构 / MiC	—	方案
`units` / `unit_mix`	户数、户型配比	户 / —	方案
`inner_area_ratio`	得房率（套内面积 / 建筑面积）	%	方案
`south_room_ratio`	主要房间南向比例	%	方案
`window_floor_ratio` / `window_wall_ratio`	窗地比、各朝向窗墙比	—	方案
`envelope_area` / `volume`	外表面积、体积（算体形系数）	m² / m³	方案

字段	含义	单位	归属
`elevators_per_unit`	每单元电梯数	台	方案
`std_floor_repeat`	标准层重复率	%	方案
`component_types`	预制构件（模块）种类数	种	方案
`prefab_ratio_est`	预估装配率	%	方案
`risk_features`	大悬挑、高大空间、深基坑等风险特征列表	—	方案

评估结果每一项都带出处，这是报告可溯源的数据基础：

```
{
  "scheme_id": "B",
  "compliance": [
    {"rule": "C-03", "passed": false, "value": 2.9, "limit": ">= 3.0",
     "source": "GB 55038-2025 层高要求", "message": "层高 2.9 m 低于 3.0 m"}
  ],
  "metrics": {
    "std_floor_repeat": {"value": 0.82, "score": 78, "dimension":
"construction",
                         "formula": "分段线性 0.5→0, 0.95→100", "source": "经验
规则（土木组）"}
  },
  "dimension_scores": {"quality": 81, "structure": 74, "construction": 69,
"green": 77},
  "topsis": {"closeness": 0.63, "rank": 2}
}
```

接口设计

方法	路径	作用
POST	`/api/projects`	创建项目（地块条件）

方法	路径	作用
POST	`/api/projects/{id}/schemes`	新增或修改方案
POST	`/api/projects/{id}/schemes/import`	从 Excel 模板批量导入
POST	`/api/projects/{id}/evaluate`	跑规则 + 指标 + 评分，返回全部分项结果
POST	`/api/projects/{id}/rank`	按角色模板或自定义权重排序，附敏感性与帕累托结果
POST	`/api/projects/{id}/report`	生成比选报告（SSE 流式输出）
POST	`/api/projects/{id}/chat`	对话追问与 What-if（SSE 流式输出）
GET	`/api/rules`	返回当前规则与指标定义，前端展示“评分依据”

六、智能体与算法设计

大模型只做四件事：理解意图、解析参数、撰写解释、生成报告；所有数字都来自引擎工具。主链路固定，追问时从“修改参数”回到审查环节重跑。

智能体图

```
flowchart LR
  IN([用户请求]) --> C["协调智能体<br/>判断意图"]
  C -->|新评估| P["方案解析"]
  C -->|What-if| W["修改参数"]
  C -->|只问解释| R
  P --> K["规范审查"]
  W --> K
  K --> E["专业评估<br/>四角色并行"]
  E --> D["决策智能体"]
  D --> R["报告与对话"]
  R --> V["引用校验"]
  V --> OUT([输出])
```

调整权重不进这张图，前端直接调 `/rank`。

节点	用大模型吗	输入 → 输出	调用的工具
协调	是	用户消息 → 意图（新评估 / What-if / 解释 / 改权重）	—
方案解析	表单录入时不用，文档解析时用	文本或表格 → Scheme JSON	Pydantic 校验
规范审查	判定不用，写修改建议用	Scheme → 合规清单	`check_rules`、`search_clause`
专业评估	计算不用，写评语用	Scheme → 指标值与分数	`compute_metrics`
决策	不用	分数 + 权重 → 排名、敏感性、帕累托	`rank`
报告与对话	是	全部结果 → 报告或回答	`get_result`、`explain_metric`
引用校验	不用	报告文本 → 通过 / 要求重写	正则抽取数字与结果 JSON 比对

引用校验是防幻觉的最后一道门：报告里出现的每个数字都必须能在结果 JSON 里找到，否则打回重写，最多重试 2 次后标红提示。这一点答辩时可以现场演示。

规则格式（土木、建筑同学写这个）

两类规则：`hard` 是硬约束（不通过即标红，默认不参与排名），`metric` 是评分指标。下面的阈值和分段点只是格式示例，实际数值由对应专业同学定。

```yaml
- id: C-03
  name: 住宅层高
  type: hard
  check: "floor_height >= 3.0"
  message: "层高 {floor_height} m 低于 3.0 m"
  source: "GB 55038-2025 条文号待建筑组补全"

- id: K-01
  name: 标准层重复率
  type: metric
  dimension: construction      # quality / structure / construction / green
  value: "std_floor_repeat"     # 字段名或表达式
  scoring:
    kind: piecewise             # 分段线性，点之间插值，两端截断
    points: [[0.5, 0], [0.8, 70], [0.95, 100]]
  weight_in_dimension: 1
  source: "经验规则（土木组）：标准层越多，模板与构件周转越高"
```

要求“适中最好”的指标（如窗墙比）在 `points` 里写成先升后降即可，不需要额外语法。维度得分 = 该维度内指标分数按 `weight_in_dimension` 加权平均。

决策算法

AHP 赋权：对四个维度做 4×4 两两比较矩阵 A，取最大特征值对应的特征向量归一化作为权重，并做一致性检验（n = 4 时 RI = 0.90，CR < 0.1 才接受）：

$$CI = \frac{\lambda_{\max} - n}{n - 1}, \qquad CR = \frac{CI}{RI}$$

`weights.yaml` 内置政府 / 保障房平台、开发企业、施工总包、住户四个模板，每个模板存一个比较矩阵，由土木、建筑同学代入角色填写。

TOPSIS 排序：以四个维度得分为准则，向量归一化并加权后，计算每个方案到正理想解和负理想解的距离 D^{+}、D^{-}，按贴近度从高到低排序：

$$C_i = \frac{D_i^{-}}{D_i^{+} + D_i^{-}}$$

敏感性分析：逐个维度把权重上下扰动 10%、20%（其余维度按比例补足），记录排名是否变化以及翻转点，前端用热力图展示。P1 可加蒙特卡洛版本：在基准权重附近随机抽 1000 组权重，统计每个方案排第一的概率，这是演示时最直观的“结论有多稳”。

帕累托筛选：若方案 A 在四个维度上都不低于 B、且至少一项更高，则 B 被支配；看板上把非劣方案高亮，告诉用户“这几个之间是真正的取舍”。

提示词约定

- 每个智能体一个独立提示词文件，放在 `agents/prompts/`，改提示词不改代码。
- 所有提示词都包含：只能使用工具返回的数值；引用规则时写出规则 ID 和 `source`；不确定时明说不确定。
- 报告用固定结构：结论 → 合规问题 → 各维度对比 → 权衡与稳健性 → 修改建议，方便评委阅读。

七、协作规范

本文档是计划的唯一来源：任务状态、决定、待决事项都写在这里，不散落在微信聊天记录里。

- **例会**：每周日晚 30 分钟线上会，过一遍任务清单状态、演示本周成果、确认下周任务；周三在群里各发一句进展。国庆期间改为 10 月 4 日一次短会。
- **任务状态**：每人自己更新任务清单里的“状态”列；“受阻”要在群里 @ 对应的人。
- **Git 流程**：`main` 分支保护，功能在 `feat/xxx` 分支开发，通过 Pull Request 合并。规则 YAML 的 PR 需要另一位专业同学审核，代码 PR 由计算机同学自查并跑通测试。
- **非程序员怎么提交**：土木、建筑同学用 GitHub 网页直接编辑 `rules/` 下的 YAML 并发起 PR，或用 GitHub Desktop；不需要安装 Python 环境。
- **自动检查**：GitHub Actions 在每个 PR 上跑 `check_rules.py` 和单元测试，规则写错会直接在 PR 里显示是哪一条、哪个字段。
- **命名约定**：方案编号 A、B、C……；规则 ID 前缀 C（合规）、Q（品质）、S（结构造价）、K（施工安全）、G（绿色），后接两位序号。
- **文件归处**：代码与规则在仓库，设计稿在 Figma，测试方案原始图纸放共享盘并在仓库 `data/schemes/README.md` 里记录位置。

八、风险、待决事项与演示准备

最大的风险不是技术，而是规则定不下来和计算机同学单点瓶颈；两者都靠“先上线少量、再迭代补齐”来化解。

风险与应对

风险	影响	应对
专业规则迟迟定不下来	引擎没有内容可算	10 月 7 日前每维先上线 3 项，其余边做边补；宁少勿空

风险	影响	应对
计算机同学单点瓶颈	整体进度卡在一人	数据录入、规则校验交给专业同学；AI 编程工具加速样板代码；M2 后不再加功能
测试方案数据不全	部分指标算不出	允许字段缺省，报告标注“数据不足”；优先选图纸最完整的课程设计
现场网络或大模型 API 不稳	演示翻车	引擎离线可跑；演示用的报告预先生成并缓存；备好录屏兜底
评委质疑评分主观	技术可行性和创新性扣分	每条规则写来源；拿出专家排序一致性数据；用敏感性分析证明结论稳健
国庆假期协作断档	W1 进度滞后	W1 只排互不依赖的任务；10 月 4 日线上短会对齐

待决事项

- [ ] 组长是谁（决定申报学院）
- [ ] 指导教师人选；是否通过企业方申请企业导师
- [ ] 初赛材料具体截止日和现场演示时间
- [ ] 测试方案用谁的课程设计、是否同一地块
- [ ] 大模型用 DeepSeek 还是通义千问（先都申请 API Key 试用，W3 前定）
- [ ] 演示用哪台电脑，是否另外部署到云服务器

演示视频脚本（≤ 5 分钟）

故事主线：一个保障房项目有 3 个候选方案，“筑衡”帮决策者看清取舍。两个主题各有一个高光镜头。

时间	画面	要点
0:00–0:30	痛点引入	3 个方案、多个专业、目标冲突，传统靠开会拍板
0:30–1:30	录入与合规初筛	方案 B 层高不达标被标红，附规范原文与修改建议
1:30–3:00	对比看板	雷达图；从“政府”切到“施工总包”视角，排名随之变化；敏感性热力图
3:00–4:15	对话 What-if	问“方案 C 改用 MiC 模块化会怎样”，施工与工友安全维度上升、造价变化，智能体解释原因

时间	画面	要点
4:15–5:00	报告与架构	可溯源报告中点开一个数字看到公式和条文；一页架构图；价值总结